

Problemi di ottimizzazione non vincolata e condizioni di ottimalità

Calcolo Numerico

26 settembre 2025

Problemi di ottimizzazione non vincolata

- Il problema che vogliamo risolvere è

$$\min_x f(x)$$

dove

- $x \in \mathbb{R}^n$
 - $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ funzione regolare
- Cioè si vuole determinare (ove esista)

$$x^* = \arg \min_{x \in \mathbb{R}^n} f(x)$$

Punti di minimo locale

- x^* è un punto di **minimo locale** di $f(x)$ se esiste un $\epsilon > 0$ tale

$$f(x^*) \leq f(x) \quad \text{per ogni } x \text{ tale che } \|x - x^*\| < \epsilon.$$

- x^* è un punto di **minimo locale in senso stretto** di $f(x)$ se esiste un $\epsilon > 0$ tale

$$f(x^*) < f(x) \quad \text{per ogni } x \text{ tale che } \|x - x^*\| < \epsilon, \quad x \neq x^*.$$

Punti di minimo globale

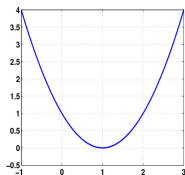
- x^* è un punto di **minimo globale** di $f(x)$ se

$$f(x^*) \leq f(x) \quad \text{per ogni } x \in \mathbb{R}^n.$$

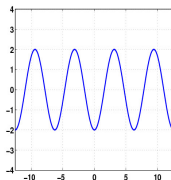
- x^* è un punto di **minimo globale in senso stretto** di $f(x)$ se

$$f(x^*) < f(x) \quad \text{per ogni } x \in \mathbb{R}^n, \quad x \neq x^*.$$

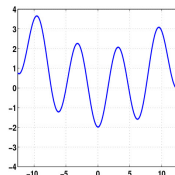
- Una funzione $f(x)$ può avere un punto di minimo locale e tuttavia non avere un punto di minimo globale. Inoltre, può non avere nè minimi locali nè globali, può avere sia minimi locali che globali...



(a) $y = (x - x^*)^2$ un unico punto di minimo

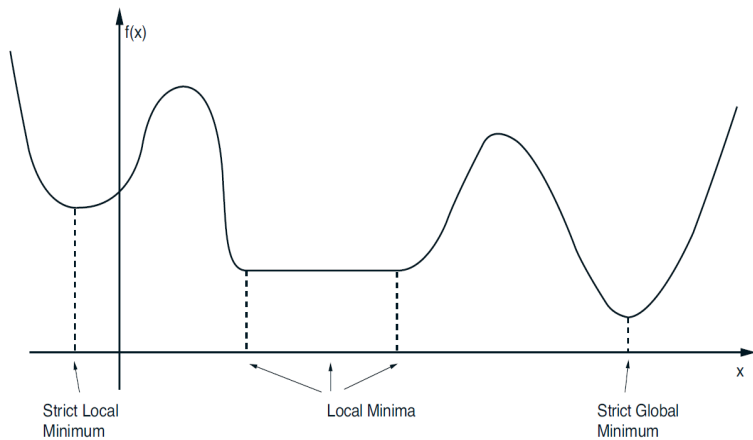


(b) $y = -2 \cos(x - x^*)$ molti punti di minimo globale.



(c) $y = 0.015(x - x^*)^2 - 2 \cos(x - x^*)$ un punto di minimo globale e molti punti di minimo locale.

Esempi



Punti di massimo locale e globale

- Punti di massimo locale e globale di $f(x)$ sono definiti in maniera analoga.
- Il problema di determinare un punto di massimo locale della funzione $f(x)$ è ricondotto al problema di determinare un punto di minimo locale di $-f(x)$:

$$\max_x f(x) = - \min_x -f(x)$$

Teorema di Weiestrass

Proposizione

Sia $S \subset \mathbb{R}^n$ un insieme compatto e non vuoto e sia $f : S \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione continua su S . Allora esiste un punto di minimo globale di f su S .

- Il teorema di Weiestrass fornisce una **condizione di esistenza** *solo sufficiente*.
- Si applica direttamente solo per S compatto.

Insiemi di livello

Sia $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ e $\alpha \in \mathbb{R}$

- Si definisce **insieme di livello** di f su $\mathbb{R}^n$ ogni insieme non vuoto del tipo

$$\mathcal{L}(\alpha) = \{x \in \mathbb{R}^n : f(x) \leq \alpha\}.$$

- Si definisce **contorno** di f ogni insieme non vuoto del tipo

$$\mathcal{C}(\alpha) = \{x \in \mathbb{R}^n : f(x) = \alpha\}.$$

Funzione differenziabile

Definizione.

Una funzione $f : R^n \longrightarrow R$ si dice differenziabile in un punto $x^* \in R^n$ se esiste una applicazione lineare $L : R^n \longrightarrow R$ tale che:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0) - L(h)}{\|h\|} = 0.$$

Una funzione $f : R^n \longrightarrow R$ si dice differenziabile in un insieme $\Omega \subset R^n$ se f è differenziabile in ogni punto di Ω .

Proprietà.

- Se f è differenziabile in un punto x^* allora tutte le derivate parziali di f in x^* esistono.
- se f è differenziabile in x^* allora f è anche continua in x^* .

Condizioni di ottimalità

- Una *condizione di ottimalità* è una condizione perchè un punto x^* risulti una soluzione ottima (locale o globale) del problema.
- Una condizione di ottimalità è significativa se risulta più semplice da verificare della definizione stessa.
- Le condizioni di ottimalità si esprimono tipicamente attraverso sistemi di equazioni, di disequazioni, condizioni sugli autovalori di matrici opportune, ...

Lo studio delle condizioni di ottimalità ha interesse sia dal punto di vista teorico che dal punto di vista algoritmico.

Condizione necessaria del primo ordine

Teorema

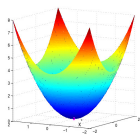
Se x^ è un punto di minimo locale e f è differenziabile con continuità in un intorno aperto di x^* , allora $\nabla f(x^*) = 0$.*

- Un punto x^* tale che $\nabla f(x^*) = 0$ è detto **punto stazionario**
- Dal teorema precedente segue che

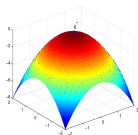
$$x^* \text{ punto di minimo locale} \Rightarrow x^* \text{ punto stazionario}$$

Condizione necessaria del primo ordine

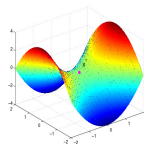
- La condizione $\nabla f(x^*) = 0$ non è sufficiente: un punto stazionario può essere un punto di minimo locale, un punto di massimo locale o un punto di sella.



Punto di minimo



Punto di massimo



Punto di sella

Matrici definite positive

Una matrice $A \ n \times n$ simmetrica si dice **definita positiva** (**semidefinita positiva**) se:

$$\forall x \in R^n, x \neq 0, \quad x^T A x > 0, // (x^T A x \geq 0)$$

Una matrice $A \ n \times n$ simmetrica si dice **definita negativa** (**semidefinita negativa**) se:

$$\forall x \in R^n, x \neq 0, \quad x^T A x < 0, // (x^T A x \leq 0)$$

Una matrice $A \ n \times n$ simmetrica si dice **non definita** se:

$$\exists x_1, x_2 \in R^n, \quad x_1^T A x_1 > 0, // x_2^T A x_2 \leq 0$$

Matrici definite positive

Proprietà equivalenti :

- Una matrice definita positiva (semidefinita positiva) ha tutti gli autovalori positivi (nonnegativi)
- Una matrice definita negativa (semidefinita negativa) ha tutti gli autovalori negativi minori o uguali a zero)
- Una matrice simmetrica non definita ha alcuni valori positivi e altri negativi

Condizioni necessarie del secondo ordine

Teorema

Se x^ è un punto di minimo locale di f e f è due volte differenziabile con continuità in un intorno aperto di x^* , allora $\nabla f(x^*) = 0$ e $\nabla^2 f(x^*)$ è semidefinita positiva.*

- Dal teorema precedente segue che

x^* punto di minimo locale	$\Rightarrow$	x^* punto stazionario $\nabla^2 f(x^*)$ semidefinita positiva
------------------------------	---------------	--

Condizioni sufficienti del secondo ordine

Teorema

Sia f due volte differenziabile con continuità in un intorno aperto di x^* . Se $\nabla f(x^*) = 0$. allora:

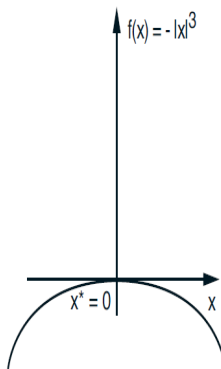
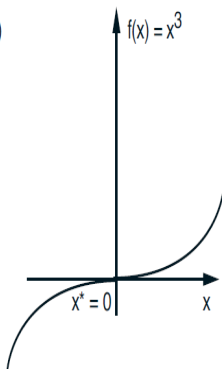
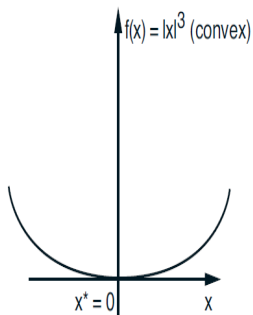
- se $\nabla^2 f(x^*)$ è definita positiva, allora x^* è un punto di minimo locale in senso stretto di f .
- se $\nabla^2 f(x^*)$ è definita negativa, allora x^* è un punto di massimo locale in senso stretto di f .
- se $\nabla^2 f(x^*)$ non è definita , non posso classificare il punto stazionario x^* .

Dal teorema precedente segue che

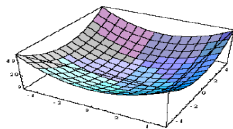
x^* punto di minimo locale stretto	$\Leftarrow$	x^* punto stazionario $\nabla^2 f(x^*)$ definita positiva
---	--------------	--

Osservazioni

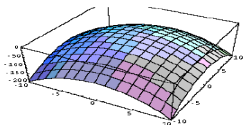
- Le condizioni sufficienti del secondo ordine garantiscono qualcosa di più forte delle condizioni necessarie del secondo ordine: **garantiscono che x^* è un punto di minimo locale in senso stretto.**
- Le condizioni sufficienti del secondo ordine non sono condizioni necessarie. Infatti vi è una sorta di GAP tra le condizioni del secondo ordine necessarie e quelle sufficienti costituito dal caso in cui $\nabla f(x^*) = 0$ e $\nabla^2 f(x^*)$ è semidefinita positiva.
- Possono esistere punti che soddisfano le condizioni necessarie del primo e del secondo ordine ma che non sono punti di minimo locale



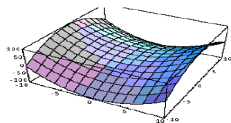
Types of Stationary Point



Hessian positive definite
Convex function.
Minimum point.



Hessian negative definite
Concave function
Maximum point.



Hessian mixed.
Surface has negative curvature.
Saddle point.

Funzioni obiettivo convesse

Definizione (funzioni convesse)

Una funzione f è **convessa** in $\mathbb{R}^n$ se

$$f(\alpha x + (1 - \alpha)y) \leq \alpha f(x) + (1 - \alpha)f(y)$$

per ogni $0 \leq \alpha \leq 1$ e per ogni $x, y \in \mathbb{R}^n$.

Una funzione f è **(strettamente convessa)** in $\mathbb{R}^n$ se

$$f(\alpha x + (1 - \alpha)y) < \alpha f(x) + (1 - \alpha)f(y)$$

per ogni $0 \leq \alpha \leq 1$ e per ogni $x, y \in \mathbb{R}^n$.

Condizioni di ottimalità nel caso convesso

Teorema

Se f è convessa, allora ogni punto di minimo locale x^ è un punto di minimo globale di f .*

Se f è strettamente convessa, allora esiste un unico punto di minimo globale.

Se f è convessa e differenziabile, allora ogni punto stazionario x^ è un punto di minimo globale di f .*

Funzioni quadratiche convesse

- Una funzione quadratica è una funzione del tipo:

$$q(x) = \frac{1}{2}x^T Qx + c^T x$$

dove Q è una matrice simmetrica $n \times n$ e $c \in \mathbb{R}^n$.

- Vale

$$\nabla q(x) = Qx + c, \quad \nabla^2 q(x) = Q.$$

- La funzione q è convessa (strettamente convessa) se e solo se Q è semidefinita (definita) positiva.

Minimizzazione di una funzione quadratica

Teorema

Sia $q(x) = \frac{1}{2}x^T Qx + c^T x$, con Q simmetrica e $c \in \mathbb{R}^n$. Allora:

- $q(x)$ ammette un punto di minimo se e solo se Q è semidefinita positiva ed esiste x^* tale che $Qx^* = c$;
- se Q è semidefinita positiva ogni punto x^* tale che $Qx^* = c$ è un punto di minimo globale di $q(x)$;
- $q(x)$ ammette un unico punto di minimo globale se e solo se Q è definita positiva

Esercizio 1

Data la funzione su $\mathbb{R}^2$

$$f(x_1, x_2) = (x_1^2 + x_2^2 - 1)^2 + (x_2^2 - 1)^2$$

se ne determinino tutti i punti stazionari e li si classifichi.

Esercizio 2

Data la funzione su $\mathbb{R}^2$

$$f(x_1, x_2) = -2x_1^2 + x_1x_2^2 + 4x_1^4$$

se ne determinino tutti i punti stazionari e li si classifichi.